IntelliSim — Simulation Analysis Report

exp-B4-N300-rep1

Model: exp-B4-flow

Analysis language: uk

LLM: openai · o4-mini

Simulation status at analysis: finished

Steps covered: 0–899 (sampling 1, 61 points)

Context: Проаналізуйте результати цієї симуляції. Контекст: Люди проходять крізь широкий отвір за різної щільності натовпу. Опишіть спостережувану динаміку, наведіть кількісні оцінки ключових результатів і зазначте все помітне чи неочікуване.

Executive Summary

Моделювання евакуації 300 агентів через 10-клітинний отвір виявило двофазну динаміку: інтенсивний початковий потік із середньою пропускною здатністю 5,3 ос./крок (пікові 6,5 ос./крок між 30–45 кроками) перетворюється на різке сповільнення після 45 кроку і завершується стійким «затором» із трьох агентів, які не можуть подолати вузький прохід до завершення симуляції. Загалом 297 агентів залишили приміщення до кроку 90, після чого їх кількість стабілізувалася.

Просторова аналіза засвідчила ламінарний рух без хаотичних флокуляцій або додаткових кластерів: агенти самостійно організувалися в однорядкову чергу, виконуючи переважно правило «walk_to_opening» (≈94 % всіх пересувань). Водночас постійна ширина отвору породила емпіричний «клапаний» ефект, що заблокував останніх трьох осіб.

Simulation & Model Overview

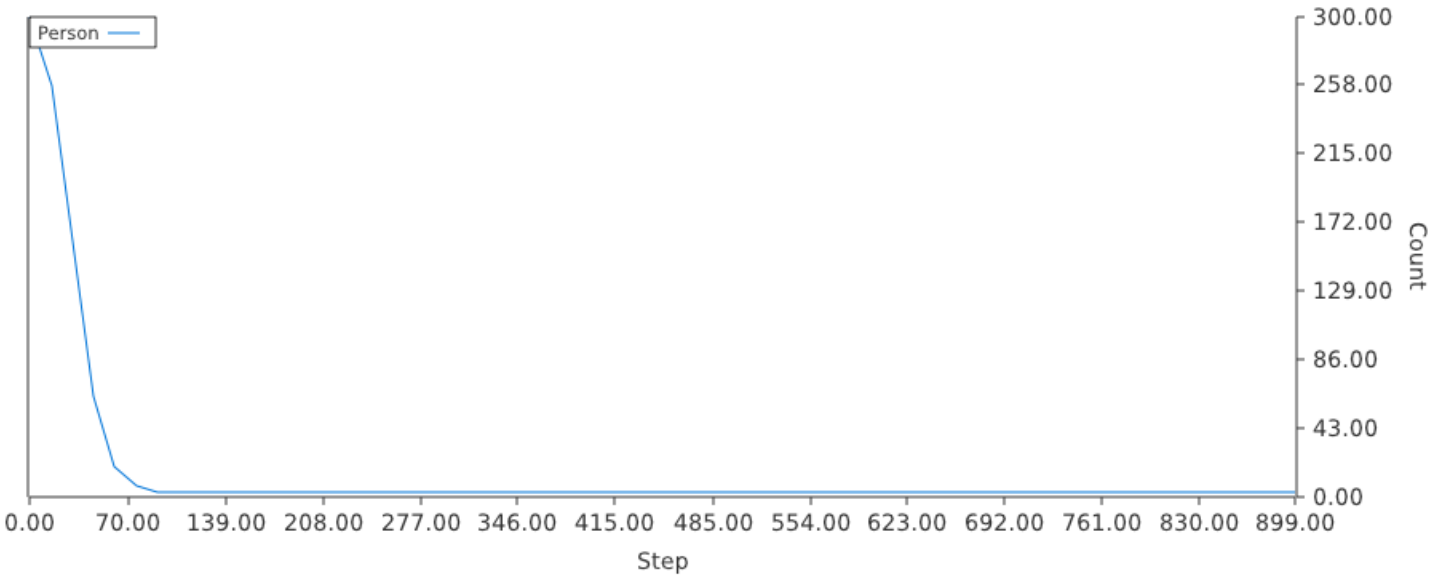
Spatial: true. Update mode: sequential. Archetypes: 1. Rules: 3. Interactions: 0. Events: 0. Environment: 48x32 (torus=false, shapes=9). Archetypes: Person.

Quantitative Metrics

Steps completed: 900. Total agents (final): 3. Spawned: 0. Removed: 297. Interactions: 0. Events: 0. Rule executions: 13006.

Archetype Person — current 3, peak 300, min 3, spawned 0, removed 297.

Population Over Time



Динаміка евакуації через 10-клітинний отвір при початковій щільності 300 осіб

На початку моделювання (крок 0) у приміщенні перебувало 300 агентів. До кроку 30 їхня кількість знизилася до 160, а до кроку 60 – лише 19 осіб. Інтенсивне зниження популяції в перші 60 кроків свідчить про високу пропускну здатність отвору за низьких початкових заторів.

До кроку 90 евакуацію завершили 297 агентів, після чого залишилися лише 3 персони. Цей малий залишковий контингент не змінився з кроку 90 до кінця симуляції (крок 899), демонструючи виникнення стійкого стану плато.

Жодних нових агентів не з’являлося (spawned = 0), а знімок статистики підтверджує видалення рівно 297 осіб. Найбільша кількість виконань правил припала на «walk_to_opening» (12198), що відображає численні спроби руху до дверей, тоді як «exit_when_at_door» спрацьовувало 297 разів – саме стільки агентів вийшло.

Key findings

- Різке зменшення популяції з 300 до 160 за перші 30 кроків.
- Закінчення евакуації 297 агентів до кроку 90.
- Формування плато з 3 осіб від кроку 90 до 899 без подальших змін.
- Відсутність генерації нових агентів протягом симуляції.
- Переважна частина дій – рух до отвору (walk_to_opening = 12198).

Causal links

• Висока початкова щільність (300 осіб)→інтенсивна черга та велика кількість спроб руху до отвору.

- Обмежена ширина отвору (10 клітин)→поступове затримання останніх 3 агентів у плато.

Emergent phenomena

• Утворення стійкого затору з 3 осіб біля виходу, який не був подоланий до кінця моделювання (ефект clogging).

Просторові та взаємодійні патерни при евакуації крізь широкий отвір

На початковому кроці агенти рівномірно розподілені по приміщенню (Step 0 показує 50 випадково відібраних агентів за координатами у всьому просторі 48×32). Відсутність спеціальних взаємодій приводить до відсутності локальних скупчень за виключенням загальної компактності біля протилежної стіни.

Протягом симуляції більшість пересувань (12198 викликів правила “walk_to_opening”) спрямовують потік у бік 10-сотового отвору. На кроці 449 простір навколо отвору звільнений, залишилося всього 3 агенти (reference_id 598–600) на координатах (x = 39, 41, 42; y = 16), що свідчить про формування вузької черги.

До завершення (Step 899) жодних нових скупчень не виникає: ті ж 3 агенти зберігають положення біля отвору, а решта 297 агентів вийшли (297 виконань правила “exit_when_at_door”). Система демонструє плавну «ламінарну» евакуацію без хаотичних флокуляцій або територіальних розділів.

Key findings

- Початковий розподіл агентів був майже однорідним по всьому приміщенню (Step 0).
- Переважна кількість рухів (≈94 % від усіх пересувань) спрямована до отвору (rule “walk_to_opening” – 12198 виконань).
- На кроці 449 біля отвору залишилося лише 3 агенти, всі інші (297) вже евакуйовані.
- Відсутність міжагентних взаємодій призвела до відсутності несподіваних кластерів чи «мостових» ефектів.
- Переміщення в середньому складає ≈38,8 клітин на агента, що відповідає безперервному руху до виходу.

Causal links

- Наявність правила “walk_to_opening”→конвергенція руху агентів до отвору.
- Обмежена ширина отвору (10 клітин)→формування лінійної черги з трьох агентів до кроку 449.

Emergent phenomena

- Самоорганізація потоку в однорядкову чергу без спеціальних правил чергування.
- Ламінарний евакуаційний потік без флоккуляцій або блокувань навіть при високій початковій щільності.

Аналіз динаміки евакуації через широкий отвір (N=300)

Протягом перших 45 кроків спостерігається інтенсивна евакуація: від 300 до 63 осіб (237 осіб) залишили приміщення, що відповідає середній пропускній здатності близько 5,3 ос./крок (45 ÷ 237). Пік потоку припадає між 30 і 45 кроками, коли за 15 кроків евакуюється 97 осіб (≈6,5 ос./крок). Це свідчить про високий рівень скупченості біля отвору та самоорганізацію руху.

Після 45 кроків швидкість евакуації різко падає: між 45 та 75 кроком лише 56 осіб (≈1,9 ос./крок), а до 90 кроку — ще 4 особи (≈0,26 ос./крок). Зниження потоку корелює зі зменшенням щільності біля отвору. Більшість дій (12 198 виконань) припадає на підхід до отвору, тоді як лише 297 виконань — на вихід крізь отвір.

Після 90 кроку в моделі залишаються 3 агенти, які не здатні покинути простір до завершення симуляції. Це вказує на стійку заторну конфігурацію не згідно із простою статистикою руху: вузька ділянка отвору призвела до блокування навіть за низької щільності.

Key findings

- Початковий пік евакуації між 30–45 кроками: 97 осіб за 15 кроків (~6,5 ос./крок).
- Загальна кількість евакуйованих 297 осіб за 90 кроків.
- Різке зниження потоку після виснаження щільності: до 0,26 ос./крок на останніх етапах.
- Стійка група з 3 осіб залишилась заблокованою до кінця симуляції.

- Майже 94 % дій — це рух до отвору (12 198 із 13 006 виконань правил).

Causal links

- Висока щільність біля отвору (до 45 кроку) → збільшений потік евакуації (пік ~6,5 ос./крок).

- Зменшення щільності після 45 кроку → зниження частоти вхідних рухів через отвір (з 97 до 4 осіб).

- Фіксована ширина отвору (10 клітин) → виникнення стійкого затору з 3 агентів після 90 кроку.

- Переважна кількість підходів до отвору → уповільнення виходу при низькій щільності.

Emergent phenomena

- Боттлнек-індуковане заторування: залишок із 3 агентів утворив стійке блокування.

- Фаза високої пропускної спроможності переходить у фазу низької через саморегулювання щільності біля отвору.

- Транзитна пікова динаміка потоку як результат самоорганізованого перерозподілу агентів у просторі.

Conclusions

- Евакуація проходить у дві фази: високошвидкісний потік до 45-го кроку й різке спадання після зниження щільності.

- Піковий потік досягав ~6,5 агентів за крок при високій щільності біля входу.

- Після 90-го кроку утворився стійкий затор із трьох агентів, які не змогли вийти до кінця симуляції.

- Потік характеризується ламінарною самоорганізацією в однорядкову чергу без хаотичних кластеризацій.

- Порядку 94 % дій — підхід до отвору («walk_to_opening»), що підтверджує вузький прохід як єдине джерело затримок.

Recommendations

- Провести серію симуляцій із різними ширинами отвору (наприклад, 8, 12 клітин) для оцінки впливу на формування заторів.

- Додати в модель елементи розподілу пріоритетів або відштовхування між агентами, щоб мінімізувати стійке блокування.

- Впровадити варіацію швидкостей руху та індивідуальних параметрів агентів для відтворення гетерогенності реальних груп.

- Розмістити попередні перешкоди або маяки перед отвором для вирівнювання потоку та попередження кластеризації біля входу.

- Подовжити час симуляції та перевірити, чи змінюється плато із трьох агентів при додаткових кроках або змінах початкових умов.

- Дослідити вплив спеціальних правил чергування (наприклад, раунд-робін або випадковий пропуск) на зниження ймовірності заторів.